

Notas fiscais, municipal & nacional.

Geração, assinatura e transmissão de NFS-e — num só fluxo.

IMAP NFS-e

Módulo fiscal (Nota Fiscal de Serviço eletrônica). **De ColdFusion 11** → **.NET 9 / Docker**. Em produção em `sga.imap.org.br`. *Uma frente do **Programa de Modernização IMAP**.*

O que é

O núcleo fiscal que **emite e gerencia NFS-e**. Rodava em **ColdFusion 11** sobre **Windows Server 2012 R2** (ambos fora de suporte) — ou seja, emitindo nota fiscal sobre um servidor sem manutenção.

De → Para

Dimensão	Antes (legado)	Depois (entregue)
Plataforma	ColdFusion 11 (EOL)	.NET 9 · open-source
Sistema operacional	Windows Server 2012 R2 (EOL)	Linux + Docker
Licenciamento	CF + Windows (pago)	R\$ 0 (open-source)
TLS/HTTPS	manual	Let's Encrypt automático
Gestão de segredos	prática legada	segredos protegidos
Testes automatizados	nenhum	49, com blindagem do XML fiscal
Entrega	manual	CI + deploy containerizado
NFS-e Nacional	inexistente	pronta (emissão + conciliação)



Ganhos desta frente

- 🚀 **Modernização — NFS-e Nacional pronta antes da obrigatoriedade.** Padrão federal **SNNFSe** completo: montagem, validação, **assinatura digital**, transmissão de DPS, listagem via ADN e **conciliação local x nacional**.
- 🛠️ **Custos — núcleo fiscal sem licença de plataforma.** .NET 9, Docker e Linux open-source; o serviço `imap-nfse` divide o host consolidado com as demais frentes.
- 🛡️ **Endurecimento — não sobe malconfigurado. Validação de configuração na inicialização + segredos protegidos:** erro de ambiente vira falha de partida, não incidente fiscal.
- 🛡️ **Salvaguarda — o XML fiscal é blindado.** Teste "golden" do documento fiscal **bloqueia o deploy** se um byte mudar; **assinatura mTLS com o fisco**; **49 testes verdes** a cada build.
- 🕒 **Futuro — adesão nacional como diferencial.** A mesma fundação recebe os módulos restantes — e estar pronto para a NFS-e Nacional **antes** da exigência vira vantagem comercial imediata.



Somam-se os **benefícios comuns do programa — licença R\$ 0**, base mantida e com patches, **Linux + Docker + OCI**, **segurança em profundidade** (WAF · SIEM · SELinux · TLS automático), **migração incremental e reversível**, mão de obra abundante, **sem parar a operação** — descritos uma única vez no **Programa, §3**.



Provas (em produção)

- Produção: `https://sga.imap.org.br` com TLS válido.
- **49 testes** verdes a cada build.
- Banco de produção conectado, health-check `ready` = OK.
- **Consolidação confirmada** — compartilha o host Docker com ~14 outros serviços.



Tecnologias

.NET 9 (C#) · Docker · Linux/OCI · Let's Encrypt · CI — impacto de cada uma em **TECNOLOGIAS.md**.



Roadmap

1. **Migrar os módulos restantes** do ColdFusion com o mesmo modelo → desligar o Windows Server 2012 R2.
2. **Ativar a NFS-e Nacional** em produção (certificado + adesão).
3. **Auditoria de acessibilidade** formal (rumo a WCAG).

Uma frente do Programa de Modernização IMAP. Sistemas críticos migrados de ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2 para uma base moderna, open-source e containerizada em nuvem — em produção, validada e reversível, com licença de software R\$ 0.